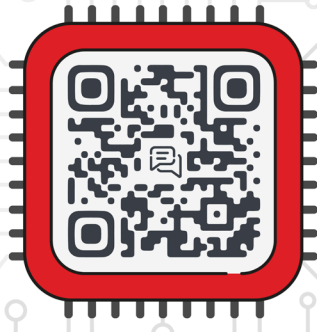




11

5

600 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

القاعدة (الأساس) وبعد الفضاء المتجهي

د. اسمهان خضور



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 12/05/2025

الجبر الخطي

أمثلة عن القاعدة والأساس :

لنأخذ $V = \mathbb{R}^2$ ولتكن $S = \{e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\}$ إن S مولدة في $\mathbb{R}^2$ كما أن S مستقلة خطياً لأن :

$$c_1, e_1 + c_2, e_2 = 0 \iff \begin{bmatrix} c_1 \\ e_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_2 \\ e_2 \end{bmatrix} \implies c_1 = c_2 = 0$$

(لها حل وحيد وهو الحل الصفري)

بالتالي فإن S تشكل قاعدة للفضاء $\mathbb{R}^2$ تدعى بل القاعدة (الأساس) القياسية لي $\mathbb{R}^2$

مثال:

أثبت أن المجموعة $S = \{u_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, u_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\}$ تشكل قاعدة أو أساس للفضاء $\mathbb{R}^2$

$$c_1, u_1 + c_2, u_2 = 0$$

$$c_1 \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 0$$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ c_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c_2 \\ 0 \end{bmatrix} = 0 \implies \begin{bmatrix} c_2 \\ c_1 \end{bmatrix} = 0 \implies c_1 = c_2 = 0$$

المتراجحتين مستقلين خطياً بالتالي تشكلان أساسها

تعريف : يكون الفضاء المتجهي V منتهي البعد إذا كان يحتوي على مجموعة مكونة من عدد منتهي من المتجهات وتشكل قاعدة له : $S = \{V_1, \dots, V_n\}$

ملاحظة : سنركز فيما يلي في دراستنا على الفضاءات المنجّمة المنتهية البعد

تمرين :

لتكن لدينا المجموعة S

$$S = \{M_1, M_2, M_3, M_4\}$$

$$M_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

حيث :

أثبت أن S تشكل أساس فضاء المتجهي $M_{22}(\mathbb{R})$

الحل :

لتكن $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M_{22}(\mathbb{R})$ مصفوفة أختبارية

يجب أن نبحت عن الأعداد السلمية $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ بحيث يكون $A = \alpha_1 \cdot M_1 + \alpha_2 \cdot M_2 + \alpha_3 \cdot M_3 + \alpha_4 \cdot M_4$

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} &= \alpha_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \alpha_2 \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \alpha_3 \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + \alpha_4 \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ \Leftrightarrow \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \alpha_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & \alpha_2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \alpha_3 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \alpha_4 \end{bmatrix} \\ \Leftrightarrow \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 \\ \alpha_3 & \alpha_4 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

بل المطابقة نجد

إذاً

$$\alpha_1 = a$$

$$\alpha_2 = b$$

$$\alpha_3 = c$$

$$\alpha_4 = d$$

$$A = aM_1 + bM_2 + cM_3 + dM_4 ; a, b, c, d \in \mathbb{R}$$

بالتالي فإن S تولد الفضاء $M_{22}(\mathbb{R})$

إثبت أن S مستقلة خطياً انشكل التركيب الخطي التالي $aM_1 + bM_2 + cM_3 + dM_4 = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

بالمطابقة نجد $a = b = c = d = 0$

أي ان المعادلة (*) حل وحيد وهو الحل الصفري بالتالي فإن S مستقلة خطياً مما سبق نستنتج أن S تمثل قاعدة للفضاء وتدعى بالقاعدة القياسية كما نلاحظ به فهي تتألف من أربع عناصر

■ **ملاحظة :** ليست كل قاعدة قياسية

■ **ملاحظة 2 :** يمكن أن يكون للفضاء المتجهي أكثر من قاعد لكن جميعها تحوي نفس العدد من العناصر

ماهو بُعد الفضاء المتجهي V ؟

إن بُعد الفضاء المتجهي V الغير صفري هو عدد عناصر أي قاعدة له يشار لذلك بي $\dim(V)$

نظرية :

إذا كان V فضاء متجهي منتهي البعد n وإذا كانت $S = \{V_1, V_2, \dots, V_n\}$ عندئذ يكون أي مجموعة من V تمتلك أكثر من n متجه تكون مرتبطة خطياً

أي مجموعة من V تمتلك أقل من n متجه فإنها لاتولد الفضاء V

نتيجة :

إذا كانت S مكونة من $S = \{V_1, V_2, \dots, V_n\} \subseteq V$ أي قاعد للفضاء المتجهي V عندئذ :
كل مجموعات V والتي تولد V في نفس الوقت و المستقلة خطياً يجب أن تملك n متجهاً حتماً وبالتالي فإن كل الأسس V يجب أن تملك نفس عدد العناصر تماماً

$$S = \{e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, e_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\} \text{ تملك ثلاث عناصر } \mathbb{R}^3 \text{ لـ قاعدة لـ}$$

$$\dim \mathbb{R}^3 = 3$$

$$\vdots$$

$$\dim \mathbb{R}^n = n$$

حيث p_n فضاء كثيرات الحدود من درجة أقل أو تساوي n

$$\dim p_n = n + 1$$

مثال :

ليكن p_2 يمثل فضاء كثيرات الحدود من الدرجة أقل أو تساوي 2
إن المجموعة $S = \{1, X, X^2\}$ تشكل قاعدة للفضاء المتجهي p_2 يكتب كتركيب خطي للمتجهات S, S مستقلة خطياً
إذا $\text{span}(S) = \text{span}\{1, x, x^2\} = \{ax^2 + bx + c ; a, b, c \in \mathbb{R}\}$
وتدعى بل القاعدة القطبية

وبالتالي فإن

$$\dim p_2 = \text{card}(S) = 2 + 1 = 3$$

$$\vdots$$

$$\dim p_n = n + 1$$

■ **ملاحظة :** بُعد فضاء المصفوفات المربعة من المرتبة n

$$\dim M_{2 \times 2}(R) = 2 \times 2 = 4$$

■ بُعد فضاء المصفوفة من المرتبة $n \times m$

$$\dim M_{m \times n}(R) = m \times n$$

فرضية : إذا كانت $S = \{V_1, \dots, V_n\}$ تشكل قاعدة للفضاء المتجهي V عندئذ كل متجه $u \in V$ يكتب بي صورة

$$u_i = u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2 + \dots + u_n \cdot v_n \text{ أي أن } S \text{ القاعدة } S \text{ أي أن}$$

$$u_i \in \mathbb{R} ; i = 1 \dots n$$

تسمى بل الأعداد السلمية $u_1, u_2, \dots, u_n$ بمركبات المتجه u على القاعدة S ونكتب

$$[u]_S = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} = [u_1, u_2, \dots, u_n]^T$$

إن المركبات لمتجه u بالنسبة لقاعدة وحيدة

مثال :

$$u = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 \text{ ليكن}$$

و لتكن $\beta = \{V_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, V_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}\}$ قاعدة لها أوجد المتجه u على β $([u]_\beta)$ ؟؟

الحل :

نريد أن نوجد لأعداد السلمية x, y بحيث يكون

$$u = x \cdot v_1 + y \cdot v_2 \iff \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x+y \\ y \end{bmatrix}$$

بل المطابقة

$$\left. \begin{array}{l} x+y=1 \\ y=3 \end{array} \right\} x=-2$$

$$[u]_\beta = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix} \text{ اذا}$$

وعبارة

$$u = -2V_1 + 3V_2$$

نظرية : إذا كان V فضاء متجهي ذو بعد n وإذا كانت S مجموعة من الفضاء مؤلفة تماماً من n متجه عندئذ فإن S تشكل قاعدة الفضاء المتجهي V إما اذا كانت S تولد الفضاء V أو اذا كانت S مستقلة خطياً

نظرية : إذا كان w فضاء متجهي جزئي من الفضاء المتجهي V ذو لبع n عندئذ يكون $\dim(w) \leq \dim(V)$ واذا كان $\dim(w) = \dim(V)$

فإن $w = V$

مثال :

$$S = \left\{ \begin{array}{l} V_1 = (1,0,0) \\ V_2 = (1,1,0) \\ V_3 = (1,1,1) \end{array} \right\} \subseteq \mathbb{R}^3 \text{ لتكن}$$

1. أثبت أن S تشكل قاعدة لـ $\mathbb{R}^3$

2. أوجد مركبات المتجه $V = (-2,1,3)$ على القاعدة بالنسبة لي S ثم أكتب عبارة V

بما أن $\dim \mathbb{R}^3 = \text{card}(S) = 3$ يكفي أن تثبت أن S مستقلة خطياً الإثبات *

$$(C_1 \cdot V_1 + C_2 \cdot V_2 + C_3 V_3 = 0)$$

$$\xrightarrow{?} C_1 = C_2 = C_3 \dots (*)$$

$$(C_1, 0,0) + (C_2, C_2, 0) + (C_3, C_3, C_3) = (0,0,0)$$

$$\iff (C_1 + C_2 + C_3, C_2 + C_3, C_3) = (0,0,0)$$

بل المطابقة

$$C_1 + C_2 + C_3 = 0$$

$$C_2 + C_3 = 0$$

$$C_3 = 0$$

$$r(A) = 3 = n = \text{card}(S)$$

للجملة حل وحيد وهو الحل الصفري

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

أي أن $C_1 = C_2 = C_3 = 0$ أي للمعادلة * حل وحيد وهو الحل الصفري و S مستقلة خطياً إذا S تشكل قاعدة لي $\mathbb{R}^3$

2. إيجاد $[V]_S$

إن V يكتب بي صورة وحيدة كتركيب خطي لمتجهات القاعدة S أي أن

$$V = C_1 \cdot V_1 + C_2 \cdot V_2 + C_3 \cdot V_3 \quad (-2, 1, 3) = (C_1 + C_2 + C_3, C_2 + C_3, C_3)$$

بل المطابقة نجد

$$C_1 + C_2 + C_3 = -2$$

$$C_2 + C_3 = 1$$

$$C_3 = 3$$

$$C_2 + 3 = 1$$

$$C_2 = -2$$

$$C_1 = -3$$

للجملة حل وحيد هو $C_1 = -3 \setminus C_2 = -2 \setminus C_3 = 3$ إذا مركبات المتجه V بالنسبة لي S هي $[V]_S = \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$

أكتب عبارة $V = -3V_1 - 2V_2 + 3V_3$

THE END

